

# 杭州电子科技大学学生考试卷 ( A ) 卷

| 课程名称 | 半导体物理与微电子器件 | 考试日期   | 2023 年 月 日 | 成绩     |        |
|------|-------------|--------|------------|--------|--------|
| 课程号  | A0402030    | 教师号    | 42020      | 任课教师姓名 | 刘兵、吴章婷 |
| 考生姓名 |             | 学号(8位) |            | 年 级    |        |
|      |             |        |            | 专 业    |        |

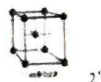
注:  $K=8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ ;  $q=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

、简答题 (20 分):

1. 常见半导体、导体、绝缘体二者导电能力大小排序:

导体 > 半导体 > 绝缘体 2'

2. 简单画出体心立方结构的晶胞示意图:



3. 正向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

多数 2'

4. 简单说明 BJT 中基区宽度为什么要狭窄?

减少进入基区的少数载流子的复合, 使 EB 结与 CB 结的电流能联系起来 2'

5. 什么是 pn 结定律?

$$np = n_i^2 e^{qV_A/kT} \quad \text{---} x_p \leq x \leq x_n \quad 2'$$

6. 肖特基二极管“钳制”?

在 BJT 的集电极和基极之间接入一个肖特基二极管, 可显著减少 BJT 的关断时间 2'

7. 指出在瞬态关断过程中移走过剩存储电荷的两种机制?

1) 通过复合在原来位置消除载流子 1'

2) 通过净载流子漂移消除过剩载流子 1'

8. 在标准的 pnp BJT 中,  $N_{AE}$ ,  $N_{DB}$  和  $N_{AC}$  之间的大小关系是怎样的?

$$N_{AE} \gg N_{DB} > N_{AC} \quad 2'$$

9. 在硅本征半导体中掺入硼 (B) 会得到哪种类型的半导体?

P 型 2'

10. 简要说明 BJT 的发射效率 (不用公式)?

发射区多子流向基区产生的多子电流与基区中流向发射区的少子电流二者总和中, 多子电流所占比例。

二、是非题 (10 分)

1. 本征半导体材料掺入施主材料后成为 p 型半导体。 (X)

2. 假设一个 p-n 突变结, 且  $N_A (p \text{ 型一侧}) \gg N_D (n \text{ 型一侧})$ , 则有  $x_p \gg x_n$ 。 (X)

3. pnp BJT 器件在截止偏置模式下对应于  $V_{EB} > 0$ ,  $V_{CB} > 0$ 。 (X)

4. p-n 结截止区域宽度随正向偏压增大而升高。 (X)

5. 在理想 MS 接触中, 半导体为 n 型, 且  $\phi_M < \phi_S$ , 那么它们的接触是整流接触。 (X)

三、选择题 (10 分)

(1) 氮掺杂浓度分别为  $P_1$  和  $P_2$  ( $P_1 > P_2 > n_i$ ) 的两个硅样品, 在室温条件下: 哪个样品中的少子密度低

(a) (a)  $P_1$  样品 (b)  $P_2$  样品 (c) 两个样品一样

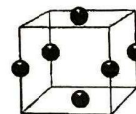
(2) 磷的掺杂浓度分别为  $n_1$  和  $n_2$  ( $n_1 > n_2 > n_i$ ) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的  $E_F$  离导带底近? (a)

(a)  $n_1$  (b)  $n_2$  (c)  $n_1$  和  $n_2$  相同

(3) 在理想 pnp 型 BJT 中, EB 结反偏, CB 结正偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (b)

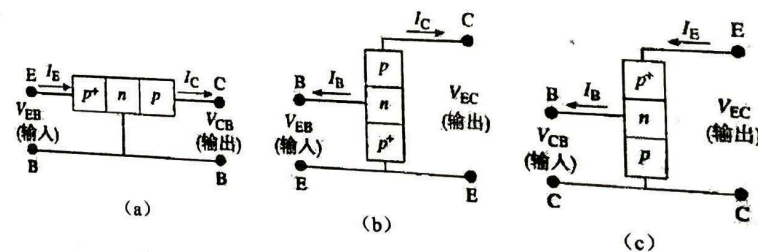
(a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

(4) 如下图所示, 单位立方格子中四个垂直边的中点和上下底面的面心各有一个原子, 在这个立方单元内有几个原子? (b)



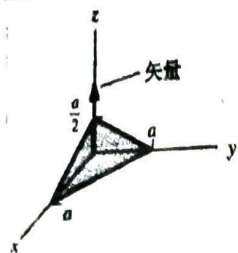
(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 1/2

(5) 下列哪种电路接法为 pnp 三极管的共基极连接 (a)





四、假设晶体结构是立方体， $a$  是立方晶胞的边长，(1) 求如图所示晶面的密勒指数；(2) 箭头所示的晶向密勒指数 (注意解题过程)。(5 分)



(i) Again following the Miller indexing procedure,  
 $1, 1, 1/2$  ... normalized intercepts  
 $1, 1, 2$  ... [1/intercept]  
 $1, 1, 2$  ... lowest whole-number set  
 $(112)$  ... Miller indices of plane

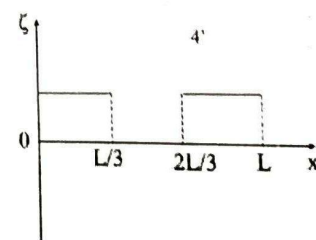
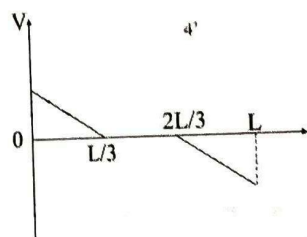
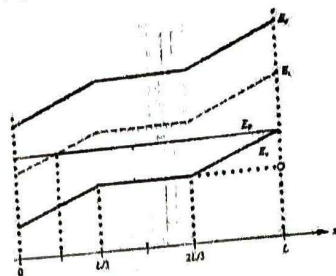
(ii) Assume the vector has a length  $d$ . Its projections along the  $x$ ,  $y$ , and  $z$  axes are then  $0, 1$  and  $d$ , respectively. Reducing to the lowest possible whole-number set and enclosing in square brackets, then yields  
 $[001]$  ... Miller indices of direction vector

五、在硅样品中掺入密度为  $10^{15} \text{ cm}^{-3}$  的氮(N)，试求出室温下(300K)的电子和空穴浓度。(5 分)

(a) At room temperature in Si,  $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ . Thus here  $N_D \gg N_A$ ,  $N_D \gg n_i$  and

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| $n = N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$      | 3' |
| $p = n_i^2 / N_D = 10^5 \text{ cm}^{-3}$ | 2' |

六、根据如图所示能带图，画出电势 ( $V$ ) 与电场 ( $\zeta$ ) 随  $x$  的关系图。(8 分)

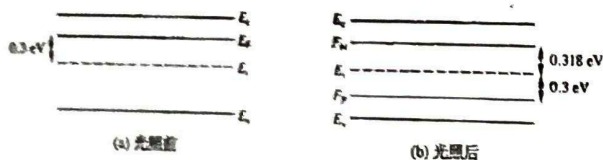




七、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度  $T=300K$ ，

$n=10^{10}/cm^3$ ,  $\mu_n=1345cm^2/V \cdot s$ ,  $\mu_p=458cm^2/V \cdot s$ ，根据这些已知条件求：(10分)

- 平衡载流子浓度  $n_0$  和  $p_0$ 。
- 在稳态条件下的  $n$  和  $p$ 。
- $N_D$ 。
- 在半导体被照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



3.24

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_{i0})/kT} = (10^{10}) e^{0.340/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/cm^3$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10}) e^{-0.340/0.0259} = 9.32 \times 10^4/cm^3$$

$$n = n_i e^{(E_F - E_{i0})/kT} = (10^{10}) e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15}/cm^3$$

$$p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10}) e^{-0.340/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/cm^3$$

$$N_D \approx n_0 = 1.07 \times 10^{15}/cm^3$$

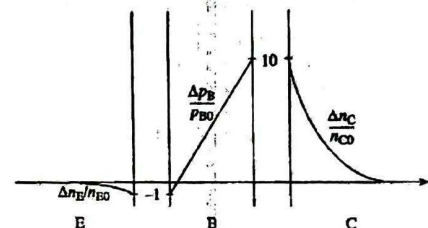
(d) [No] Due to illumination,  $\Delta p = n_0$  and  $n$  differs significantly from  $n_0$ . For low level injection one must have  $\Delta p \ll n_0$  and  $n \approx n_0$ .

$$\rho_{\text{before}} = \frac{1}{q\mu_n n_D} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1345)(1.07 \times 10^{15})} = 4.34 \text{ ohm-cm}$$

$$\rho_{\text{after}} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})[(1345)(2.15 \times 10^{15}) + (458)(1.07 \times 10^{15})]} = 1.85 \text{ ohm-cm}$$

八、pnp BJT 准中性区域中的  $\Delta n_E/n_{E0}$ 、 $\Delta p_B/p_{B0}$ 、 $\Delta n_C/n_{C0}$  如图所示，确定：(10分)

- $V_{EB}$  的极性
- $V_{CB}$  的极性
- $V_{CB}$  的大小
- 偏置模式



11.8

(a)  $V_{EB} < 0$ . The E-B junction is concluded to be reverse biased because both  $\Delta n_E/n_{E0}$  and  $\Delta p_B/p_{B0}$  are less than zero at the edges of the E-B depletion region.

(b)  $V_{CB} > 0$ . The C-B junction is concluded to be forward biased because both  $\Delta p_B/p_{B0}$  and  $\Delta n_C/n_{C0}$  are greater than zero at the edges of the C-B depletion region.

(c) The boundary condition at the base edge of the C-B depletion region (Eq. 11.4b) requires

$$\Delta p_B(W) = p_{B0}(e^{qV_{CB}/kT} - 1)$$

$$\Delta p_B(W)/p_{B0} = e^{qV_{CB}/kT} - 1 = 10$$

and assuming room temperature operation

$$V_{CB} = (kT/q) \ln(11) = (0.0259) \ln(11) = 0.062 \text{ V}$$

(d) [Inverted]

九、在通过掺杂为  $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  的单晶下的砷衬底上生长金 ( $\Phi_M = 5.10 \text{ eV}$ ) 形成了理想的整流接触。十、在  $pnp$  BJT 中已知  $I_{EP} = 1.1 \text{ mA}$ 、 $I_{EN} = 0.01 \text{ mA}$ 、 $I_{CP} = 1.08 \text{ mA}$  以及  $I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$ ，计算：(12 分)

计算：

- (a)  $\Phi_B$  (3 分)  
(b)  $V_M$  (7 分)

(a)  $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 5.10 - 4.03 = 1.07 \text{ eV}$  3'

(b)  $(E_C - E_F)_{FB} = E_G/2 - (E_F - E_i)_{FB} = E_G/2 - kT \ln(N_D/n_i)$   
 $= 0.56 - (0.0259) \ln(10^{16}/10^{10})$   
 $= 0.20 \text{ eV}$

$V_M = \frac{1}{q} [\Phi_M - (E_C - E_F)_{FB}] = 1.07 - 0.2 = 0.87 \text{ V}$  7'

(a)  $\alpha_T$  (2 分)

(b)  $\gamma$  (2 分)

(c)  $I_E$ 、 $I_C$  和  $I_B$  (2 分)

(d)  $\alpha_{dc}$  和  $\beta_{dc}$  (2 分)

(e)  $I_{CB0}$  和  $I_{CE0}$  (2 分)

(f)  $I_{CP}$  增加到接近  $1.1 \text{ mA}$  的数值，而所有的其他电流分量保持不变， $I_{CP}$  的增加对  $\beta_{dc}$  有什么影响？  
 请解释 (2 分)

(a)  $\alpha_T = \frac{I_{CP}}{I_{EP}} = \frac{0.98 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 0.9818$  2'

(b)  $\gamma = \frac{I_{EP}}{I_{EP} + I_{EN}} = \frac{1 \text{ mA}}{1 \text{ mA} + 0.01 \text{ mA}} = 0.9910$  2'

(c)  $I_E = I_{EP} + I_{EN} = 1.1 \text{ mA} + 0.01 \text{ mA} = 1.11 \text{ mA}$

$I_C = I_{CP} + I_{CN} = 1.08 \text{ mA} + 0.1 \mu\text{A} = 1.0801 \text{ mA}$  2'

$I_B = I_E - I_C = 1.11 \text{ mA} - 1.0801 \text{ mA} = 29.9 \mu\text{A}$

(d)  $\alpha_{dc} = \gamma \alpha_T = 0.9730$  2'

$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} = \frac{0.9703}{1 - 0.9703} = 36.04$

(e) As given by Eq. (10.12),

$I_{CB0} = I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$  2'

Likewise, Eq. (10.17) states

$I_{CE0} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_{dc}} = \frac{0.1 \mu\text{A}}{1 - 0.9703} = 3.71 \mu\text{A}$

(f) The  $I_{CP}$  increase while  $I_{EP}$  remains fixed indicates that the base transport factor has been improved. An increase in  $\alpha_T$  in turn leads to an increase in  $\alpha_{dc} = \gamma \alpha_T$  and therefore to an increase in  $\beta_{dc}$ . 2'





# 杭州电子科技大学学生考试卷 ( B ) 卷

|      |             |        |            |        |    |
|------|-------------|--------|------------|--------|----|
| 课程号  | 半导体物理与微电子器件 | 考试日期   | 2023 年 月 日 | 成绩     |    |
| 课程号  | A0402030    | 教师号    | 42020      | 任课教师姓名 | 刘兵 |
| 考生姓名 |             | 学号(8位) |            | 年级     | 专业 |

注:  $K=8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ ;  $q=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

一、简答题 (20 分):

1. 绘出一种 III-V 化合物半导体的名称: 答: GaAs, AlN, AlP 均可

2. 面心立方系单胞有多少个原子: 答: 4 个

3. 在 pnp 三极管中, 请说明发射极、基区和集电极三者掺杂浓度的大小关系:  
答: 发射极 >> 基区 > 集电极

4. pn 结反向偏置电流主要是与多数载流子的运动还是少数载流子的运动有关?  
答: 少数载流子

5. 反向偏置电流为什么值比较小且在小的反向电压下达到饱和?  
答: 反向偏置电流主要由少数载流子运动贡献, 数目较少。此外, 较小的反向偏压下正向电流可完全被抑制。

6. 简单画出理想 pn 结二极管的 I-V 特性曲线:



7. 说明下 BJT 基区输运系数是什么意思 (不用公式):  
答: 从发射结发射的多子电流传输到集电结的效率大小

8. 分别给出三极管四种偏置模式的名称:  
答: 正向, 饱和, 反向, 截止

9. 请写出泊松方程:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{K_s \epsilon_0}$$

10. MS 接触中 M 和 S 分别代表什么?  
答: M 金属, S 半导体

二、是非题 (10)

1. 假设一个 p<sup>+</sup>-n 突变结, 且  $N_A \gg N_D$ , 则有  $x_p \gg x_n$ 。

2. 某一金属的功函数通常为一个不变的基本参数。

3. pnp 型 BJT 器件在饱和偏置模式下对应于  $V_{EB} > 0$ ,  $V_{CB} > 0$ 。

4. pn 结中 p 型和 n 型间的势垒随反向偏压增大而升高。

5. 在理想 MS 接触中, 如果是金属和 n 型半导体接触, 且  $\phi_M > \phi_s$ , 那么它们的接触是欧姆接触。

(F)

(T)

(T)

(T)

(F)

三、选择题 (10 分):

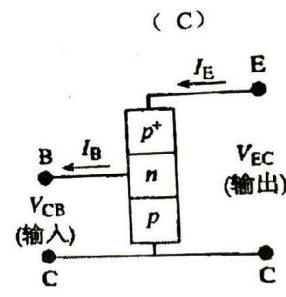
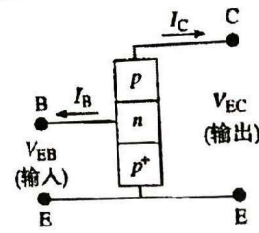
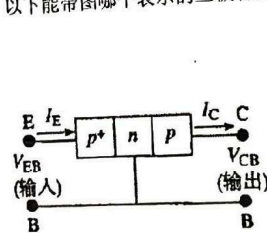
1. 磷的掺杂浓度分别为  $n_1$  和  $n_2$  ( $n_1 > n_2 > n_i$ ) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的  $E_F$  离导带底近?

(a)  $n_1$  (b)  $n_2$  (c)  $n_1$  和  $n_2$  相同

2. 增加反向偏置电压, pn 结耗尽层的宽度如何变化。

(a) 变小 (b) 变大 (c) 不变化

3. 以下能带图哪个表示的三极管的共集电极连接?



4. 在浓度梯度的作用下载流子的运动为

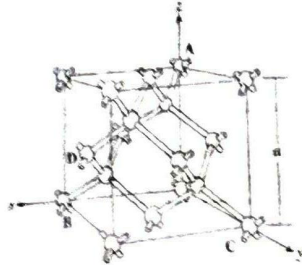
(a) 漂移运动 (b) 扩散运动 (c) 热运动

5. 在理想 BJT 中, EB 结正偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (a)

(a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止



四、使用下图所给出的硅晶格单胞，回答下列问题：(1) 若如图所示，单胞的坐标原点在立方体的后下方，通过点ABC平面的米勒指数是多少？(2) 由原点通过点C的方向矢量的米勒指数是多少（注意解题过程）。(5分)



答：(1) ABC面米勒指数为：(111) (2')  
(2) 方向矢量的米勒指数为：[010] (3')

五、假定在一个特别准备的n型硅衬底上，形成理想的肖特基二极管，已知 $\Phi_M=4.65\text{eV}$ ， $\chi=4.03\text{eV}$ ， $N_D=10^{20}\text{cm}^{-3}$ ，以及 $T=300\text{K}$ 。计算：

(a)  $\Phi_B$  (3分)

(b)  $V_B$  (7分)

答：

(a)  $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 0.62\text{eV}$

(b)  $(E_C - E_F)_{\text{FB}} = \frac{E_G}{2} - kT \ln \left( \frac{N_D}{n_i} \right) = 0.56 - (0.0259) \ln \left( \frac{10^{20}}{10^{10}} \right) \approx 0.20\text{eV}$

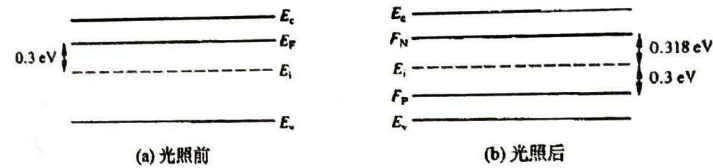
$V_B = \frac{1}{q} [\Phi_B - (E_C - E_F)_{\text{FB}}] = 0.42\text{V}$

(c)  $W = \left[ \frac{2K_S \epsilon_0}{q N_D} (V_B - V_A) \right]^{1/2} = \left[ \frac{(2)(11.8)(8.85 \times 10^{-14})}{(1.6 \times 10^{-19})(10^{20})} (0.42) \right]^{1/2}$   
 $= 0.234\text{ }\mu\text{m}$

(d)  $|E|_{\text{max}} = |E_{x=0}| = \frac{q N_D W}{K_S \epsilon_0} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(10^{20})(2.34 \times 10^{-5})}{(11.8)(8.85 \times 10^{-14})}$   
 $= 3.59 \times 10^4\text{ V/cm}$

六、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T=300\text{K}$ ， $n_i=10^{10}/\text{cm}^3$ ， $\mu_n=1345\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， $\mu_p=458\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。根据这些已知条件求：(13分)

- (a) 平衡载流子浓度 $n_0$ 和 $p_0$ 。  
(b) 在稳态条件下的 $n$ 和 $p$ 。  
(c)  $N_D$ 。  
(d) 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。  
(e) 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



(a) 光照前

(b) 光照后

(3')

(3')

(2')

(2')

(3')

(a)  $n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = (10^{10}) e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$   
 $p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10}) e^{-0.3/0.0259} = 9.32 \times 10^4/\text{cm}^3$

(b)  $n = n_i e^{(F_N - E_i)/kT} = (10^{10}) e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15}/\text{cm}^3$   
 $p = n_i e^{(E_i - F_P)/kT} = (10^{10}) e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$

(c)  $N_D \approx n_0 = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$

(d) 无低浓度注入。由于少子浓度变化量与多子浓度相当

(e)  $\rho_{\text{before}} = \frac{1}{q \mu_n n_0} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1345)(1.07 \times 10^{15})} = 4.34\text{ ohm-cm}$

$\rho_{\text{after}} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})[(1345)(2.15 \times 10^{15}) + (458)(1.07 \times 10^{15})]}$   
 $= 1.85\text{ ohm-cm}$





七、在 npnBJT 中, 已知  $I_{E1}=110\mu A$ 、 $I_{B1}=2\mu A$ 、 $I_{C1}=108\mu A$  以及  $I_{C2}=0.1\mu A$ , 计算: (10 分)

- (a)  $\alpha_T$   
(b)  $\gamma$   
(c)  $I_E$ 、 $I_C$ 、 $I_B$   
(d)  $\alpha_{dc}$  和  $\beta_{dc}$

(a)  $\alpha_T = I_{C1} / I_{E1} = 0.982$  (2')

(b)  $\gamma = I_{E1} / (I_{E1} + I_{B1}) = 0.982$  (2')

(c)  $I_E = I_{E1} + I_{E2} = 112\mu A$  (1')

$I_C = I_{C1} + I_{C2} = 108.1\mu A$  (1')

$I_B = I_E - I_C = 3.9\mu A$  (1')

(d)  $\alpha_{dc} = \gamma \cdot \alpha_T = 0.964$  (2')

$\beta_{dc} = I_C / I_B = 27.7$  (1')

八、考虑下面的能带图, 温度保持 300K 时, 硅中的能带有  $E_F - E_F = E_G/4$ ,  $x = \pm L$ ; 在  $x=0$  处有  $E_F - E_F = E_G/4$ 。

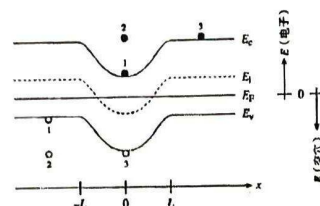
(10 分)

(a) 在半导体中, 画出静电势  $V$  与坐标  $x$  的函数关系。

(b) 在半导体中, 画出电场与坐标  $x$  的函数关系。

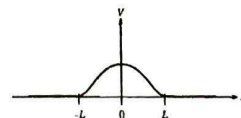
(c) 在能带图中, 确定电子和空穴的动能 K.E. 和势能 P.E. ( $E_F$  为能量参考面)

(d) 该半导体是否处于平衡, 如何判断?



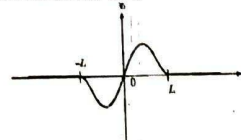
(2')

答: (a)  $V$  与  $x$  的函数关系一定是和  $E_c$  (或  $E_v$  或  $E_f$ ) 与  $x$  的函数关系图的“颠倒”相同。  
若在  $x=L$  处, 电压的任意参考点取  $V=0$  时,  $V$  与  $x$  依赖关系可绘成草图:



(2')

(b) 电场与能带的斜率是成比例的, 所以有



(c) 对于电子的动能有  $K.E. = E - E_c$ , 势能有  $P.E. = E_c - E_{ref} = E_c - E_F$ 。因为在能带图上, 总的空穴能量的增加是向下的, 所以对于空穴的动能有  $K.E. = E_c - E$ , 势能有  $P.E. = E_{ref} - E_c = E_F - E_c$ 。在相同的  $x$  处, 计算能量的差。对于 K.E. 和 P.E. 的计算数值在下表中给出:

(3')

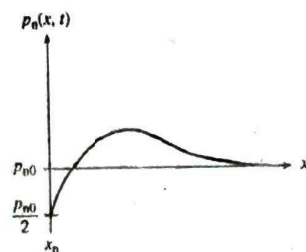
| 能带子 | K.E.(eV) | P.E.(eV) |
|-----|----------|----------|
| 电子1 | 0        | 0.28     |
| 电子2 | 0.56     | 0.28     |
| 电子3 | 0        | 0.84     |
| 空穴1 | 0        | 0.28     |
| 空穴2 | 0.56     | 0.28     |
| 空穴3 | 0        | 0.84     |

(d) 该半导体处于平衡。判断依据为费米能级为一条与位置无关的直线。 (3')



九、下图显示了在给定时刻 pn 结突变二极管 n 型区的空穴浓度。(12 分)

- (a) 结处于正偏还是反偏? 解释你的答案是怎样得到的。(2')  
 (b) 如果  $p_{n0} = 10^4 / \text{cm}^3$ , 并且  $T = 300\text{K}$ , 求  $v_A$ 。(6')  
 (c) 二极管中是否有正向或反向电流? 解释你的答案是怎样得到的。(4')



- (a) 结处于正偏还是反偏?

反偏。  $\Delta p_n(x_n, t) = p_n(x_n, t) - p_{n0} = -\frac{p_{n0}}{2} < 0$ , 耗尽区边界处的载流子欠缺。

- (b) 如果  $p_{n0} = 10^4 / \text{cm}^3$  并且  $T = 300\text{K}$ , 求  $v_A$ 。

由 pn 结定律,

$$n(x_n) p(x_n) = N_D p_{n0} / 2 = n_i^2 / 2 = n_i^2 e^{q v_A / kT}$$

$$\Rightarrow v_A = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -0.018\text{V}$$

- (c) 二极管中是否有正向或反向电流?

有反向电流。由于  $\left. \frac{d\Delta p_n}{dx} \right|_{x=x_n} > 0$ , 而  $\left. \frac{d\Delta p_n}{dx} \right|_{x=x_n} = -\frac{i}{qAD_p}$ , 因此  $i < 0$ 。